9. $x^3 - 3x^2 - mx + 24$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு $(x+3)$ என்பது ஒரு காரணி எனில், m இன் மதிப்பைக் காண்க.

10. $ax^2 + 5x + b$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு $(x-2)$ மற்றும் $\left(x - \frac{1}{2}\right)$ ஆகியவை காரணிகள் எனில், $a = b$ எனக்காட்டுக.

11. $(x-1)$ என்பது $kx^3 - 2x^2 + 25x - 26$ ஐ மீதியின்றி வகுக்குமெனில் (வகுத்தி) k இன் மதிப்பைக் காண்க.

12. $x^2 - 2x - 8$ என்பது ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பு எனில், $(x+2)$ மற்றும் $(x-4)$ என்பன அவற்றின் பக்கங்களா என்பதைக் காரணித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்திச் சரிபார்க்க.

3.4 இயற்கணித முற்றொருமைகள் (Algebraic Identies)

ஒரு சமன்பாடு, அதிலுள்ள மாறிகளின் எம்மதிப்புக்கும் பொருந்துமாறு இருக்குமானால் அச்சமன்பாடு ஒரு முற்றொருமை எனப்படும்.

பின்வரும் முற்றொருமைகளை நாம் முன்பே கற்றிருக்கின்றோம்.

(1) $(a+b)^2 \equiv a^2 + 2ab + b^2$ (2) $(a-b)^2 \equiv a^2 - 2ab + b^2$

(3) $(a+b)(a-b) \equiv a^2 - b^2$ (4) $(x+a)(x+b) \equiv x^2 + (a+b)x + ab$

குறிப்பு

- $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$
- $a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab$
- $a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2$
- $a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2$

எடுத்துக்காட்டு 3.16 பின்வருவனவற்றை முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தி விரித்தெழுதுக.

(i) $(3x+4y)^2$ (ii) $(2a-3b)^2$ (iii) $(5x+4y)(5x-4y)$ (iv) $(m+5)(m-8)$

தீர்வு

(i) $(3x+4y)^2$ [ஏனெனில், $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$]

$(3x+4y)^2 = (3x)^2 + 2(3x)(4y) + (4y)^2$ [$a = 3x,\ b = 4y$ எனப் பிரதியிட]

$= 9x^2 + 24xy + 16y^2$

(ii) $(2a-3b)^2$ [ஏனெனில், $(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$]

$(2a-3b)^2 = (2a)^2 - 2(2a)(3b) + (3b)^2$ [$x = 2a,\ y = 3b$ எனப் பிரதியிட]

$= 4a^2 - 12ab + 9b^2$

3 Algebra_TM_T1.indd 105 02/12/2022 20:29:47